

Quiz 3

Monday, November 27, 2023 11:20 PM

باسمه تعالی

مدت زمان آزمون: ۲۰ دقیقه

کوئیز درس تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱

نام و شماره‌ی دانشجویی:

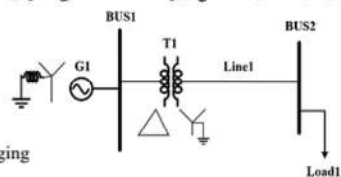
در شبکه قدرت شکل زیر مشخصات نامی اجزای سیستم به شرح زیر هستند:

G1: 30 MVA, 6.6 kV, $X = 20\%$

T1: 30 MVA, 6.3 kV/66 kV, $X = 10\%$

Line1: $X = 2 \Omega$

Load1 (توان ثابت): 20 MW, 66 kV, PF = 0.8 Lagging



الف) با فرض توان مینا برابر 50 MVA و ولتاژ مینا در شین BUS1 برابر 6.6 kV، مدار معادل یکایی

سیستم را استخراج و رسم نمایید.

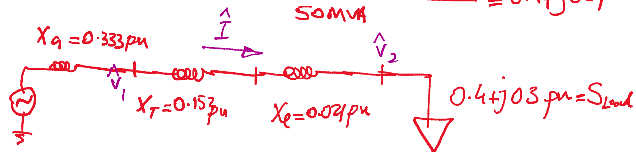
ب) چنانچه ولتاژ BUS2 برابر 0.99 pu باشد، ولتاژ BUS1 را محاسبه نمایید.

$$G1: X_{g/pu}^{new} = 0.2 \times \frac{30 \text{ MVA}}{30 \text{ MVA}} = 0.333 \text{ pu} \quad (\text{الف})$$

$$T1: X_{T/pu}^{new} = 0.1 \times \left(\frac{6.3 \text{ kV}}{6.6 \text{ kV}} \right)^2 \times \frac{30 \text{ MVA}}{30 \text{ MVA}} = 0.152 \text{ pu}$$

$$\text{Line1: } X_{L/pu}^{new} = \frac{2 \Omega}{\frac{(6.6 \text{ kV} \times 66 / 6.3)^2}{30 \text{ MVA}}} = \frac{2 \Omega}{95.65 \Omega} = 0.021 \text{ pu}$$

$$\text{Load1: } S_{load/pu} = \frac{20 \text{ MW} + j 20 \text{ MVAR} \times \tan(\cos^{-1} 0.8)}{30 \text{ MVA}} = 0.4 + j 0.3 \text{ pu}$$



$$\hat{V}_2 = 0.97 \angle 0^\circ \text{ pu} \rightarrow \hat{I} = \left(\frac{S_{load}}{\hat{V}_2} \right)^* = 0.404 - j 0.303 \text{ pu} \quad (\text{ب})$$

$$\hat{V}_1 = \hat{V}_2 + j(X_T + X_L)\hat{I} = 1.045 \angle 3.84^\circ \text{ pu} \approx 6.897 \text{ kV} \angle 3.84^\circ$$

باسمه تعالی

مدت زمان آزمون: ۲۰ دقیقه

کوئیز درس تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱

نام و شماره‌ی دانشجویی:

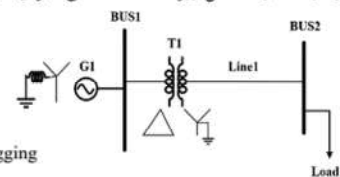
در شبکه قدرت شکل زیر مشخصات نامی اجزای سیستم به شرح زیر هستند:

G1: 30 MVA, 6.6 kV, $X = 20\%$

T1: 30 MVA, 6.3 kV/66 kV, $X = 10\%$

Line1: $X = 2 \Omega$

Load1 (توان ثابت): 20 MW, 66 kV, PF = 0.8 Lagging



الف) با فرض توان مینا برابر 50 MVA و ولتاژ مینا در شین BUS1 برابر 6.6 kV، مدار معادل یکایی

سیستم را استخراج و رسم نمایید.

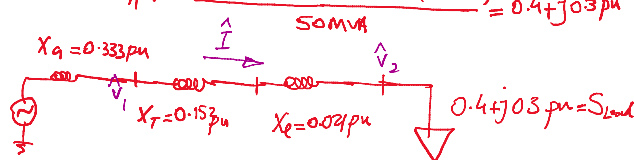
ب) چنانچه ولتاژ BUS2 برابر 0.97 pu باشد، ولتاژ BUS1 را محاسبه نمایید.

$$G1: X_{g/pu}^{new} = 0.2 \times \frac{30 \text{ MVA}}{30 \text{ MVA}} = 0.333 \text{ pu} \quad (\text{الف})$$

$$T1: X_{T/pu}^{new} = 0.1 \times \left(\frac{6.3 \text{ kV}}{6.6 \text{ kV}} \right)^2 \times \frac{30 \text{ MVA}}{30 \text{ MVA}} = 0.152 \text{ pu}$$

$$\text{Line1: } X_{L/pu}^{new} = \frac{2 \Omega}{\frac{(6.6 \text{ kV} \times 66 / 6.3)^2}{30 \text{ MVA}}} = \frac{2 \Omega}{95.65 \Omega} = 0.021 \text{ pu}$$

$$\text{Load1: } S_{load/pu} = \frac{20 \text{ MW} + j 20 \text{ MVAR} \times \tan(\cos^{-1} 0.8)}{30 \text{ MVA}} = 0.4 + j 0.3 \text{ pu}$$



$$\hat{V}_2 = 0.97 \angle 0^\circ \text{ pu} \rightarrow \hat{I} = \left(\frac{S_{load}}{\hat{V}_2} \right)^* = 0.412 - j 0.309 \text{ pu} \quad (\text{ب})$$

$$\hat{V}_1 = \hat{V}_2 + j(X_T + X_L)\hat{I} = 1.026 \angle 3.99^\circ \text{ pu} \approx 6.772 \text{ kV} \angle 3.99^\circ$$